



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2025

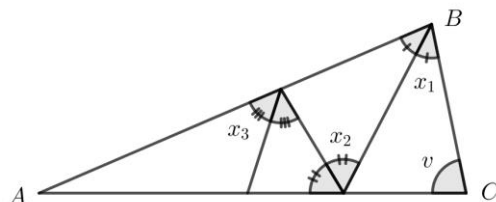
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

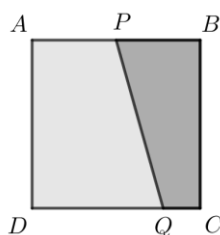
räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Ett lotteri består av 2000 lotter med olika nummer på varje lott. Tre fjärdedelar av talen på lotterna är jämna och av dessa är en femtedel delbara med tre. En fjärdedel av de udda lottnumren är delbara med tre. Hur många lottnummer är delbara med tre?
2. Vi har att x, y, z alla är heltal större än ett. Man vet att
$$xy = 350, \quad yz = 180.$$
Man vet även att produkten xz är delbar med 8. Bestäm värdet på denna produkt xz .
3. Vi har en likbent triangel ABC där $AB = AC$. Låt $v = \angle BCA$. Man bildar sedan successivt bisektriser, som figuren illustrerar. Detta definierar vinklar x_1, x_2, x_3 . Uttryck vinkeln x_3 med hjälp av vinkeln v , och bestäm även x_3 i det fall då $v = 80^\circ$.



4. Låt $ABCD$ vara en kvadrat med sidan 24. Punkten P är mittpunkten på sidan AB . Man vill nu bestämma läget för punkten Q på sidan DC så att arean för fyrhörningen $BCQP$ är hälften så stor som arean för fyrhörningen $ADQP$. Bestäm läget för Q genom att bestämma $x = CQ$.



5. Man vill dela in de nio siffrorna $1, 2, \dots, 9$ i tre grupper med tre tal i varje grupp. Summan av talen i varje grupp ska vara densamma. Kim hittar en sådan möjlig uppdelning: $\{1, 5, 9\}, \{2, 6, 7\}, \{3, 4, 8\}$. Visa att det bara finns ytterligare en möjlighet och bestäm denna andra variant.